居家血糖记录与 AI 复诊速览

目录

阅读方式 第 1—7 章说明定位与取舍，第 8—11 章规定流程和详细规则，第 12—16 章规定质量、评估、安全与迭代。附录给出 PDF 内容结构、原型页面与跨模块验收场景、研究依据索引。除注明的研究结果和用户已确定范围外，本文功能规则均为本次设计决策。

1 项目背景 4

1.1 研究发现与本次设计任务 4

1.2 设计中的关键取舍 5

2 产品定位与目标 5

2.1 产品定位与价值主张 5

2.2 产品目标与成功判定 5

2.3 产品服务边界 6

3 目标用户与用户画像 6

4 核心使用场景 7

5 用户故事及需求分析 8

6 产品功能架构 10

7 功能优先级 10

8 核心业务流程 13

8.1 正常与恢复路径 13

8.2 报告与导出任务状态 14

9 功能详细需求 15

FR01 患者账号与使用同意 15

FR02 患者档案与监测方式 15

FR03 手动血糖录入与确认保存 16

FR04 批量文字整理与候选核对 16

FR05 固定模板 CSV 导入 17

FR06 历史查询 修改删除与数据质量处理 18
FR07 用药 症状与生活事件 18
FR08 患者已有医生目标记录 19
FR09 周期统计 趋势与完整性回顾 19
FR10 复诊周期与资料选择 20
FR11 复诊事实包与 AI 摘要 21
FR12 患者问题清单 21
FR13 完整报告预览与患者确认 22
FR14 PDF 生成与下载 22
FR15 报告历史与来源变更 23
FR16 个人数据管理与使用控制 23
10 AI 能力设计与边界 24
10.1 两项独立能力 24
10.2 输入输出契约与来源 24
10.3 医学表达与编辑规则 26
10.4 失败恢复与调用控制 26
10.5 AI 质量指标与发布测试 27
11 数据要求及异常处理 28
11.1 核心数据对象 28
11.2 字段与时间规则 29
11.3 统计资格与口径 31
11.4 Bad Case 处理矩阵 32
12 非功能需求 34
13 数据埋点与产品评估指标 35
13.1 事件与隐私 35
13.2 产品指标与分母 37
14 医学内容与隐私安全要求 38
14.1 医学内容管理 38
14.2 个人信息与 AI 处理 39

14.3 上线适用性核查 40
15 风险分析 40
16 版本规划与后续迭代 41
附录 A PDF 报告内容与阅读结构 43
A1 首页内容与溢出规则 43
A2 后续页与来源定位 44
A3 无数值资料与报告验收 45
附录 B Axure 页面与跨模块验收 46
B1 页面及必须绘制的状态 46
B2 关键验收场景 47
附录 C 研究依据与参考资料 49
C3 主要决策的依据映射 50

1 项目背景

1.1 研究发现与本次设计任务

竞品分析报告考察了糖护士、爱看健康、瞬感宝及配套生态、平安好医生。报告第5—6章显示，基础记录、历史查询、趋势、统计及报告已有较成熟的供给；第8—11章把复诊前资料整理与沟通准备列为优先研究方向。【1】

报告中的重复写入、查找历史细节和操作负担来自具体版本评论及公开研究。对于医生希望看到哪些背景、患者整理资料的实际成本，现有研究仍缺少直接门诊观察。本次据此形成可供设计和测试的方案，并将这些问题纳入第16章的验证安排。

表3 研究依据与设计影响

性质	依据或判断	对设计的作用
已有研究支持	记录、曲线和报告已有供给；存在重复、细节查询和学习负担线索。竞品第5—8章。	基础功能保持够用；核对、来源和资料衔接成为重点。
产品判断	在成熟记录工具之间，跨来源准确整理及门诊阅读结构值得进一步探索。竞品第9—11章。	以一次复诊准备任务组织产品，而非按竞品功能数量扩展。
需求假设	患者愿意核对整理结果；医生需要血糖与用药、症状、问题共同呈现。	通过真实材料任务及医生阅读测试验证H01—H04。
用户确定范围	患者端独立使用，核对后导出PDF并携带；不建设医生端及HIS。	作为P0固定边界。
本次设计决策	先覆盖指尖监测、固定模板导入、简明事件及事实约束摘要。	形成可执行的首版范围及原型规则。

1.2 设计中的关键取舍

“居家管理”的覆盖面很广。首版纳入的日常能力应能产生或修正复诊所需资料，因此保留血糖记录、用药自述、症状和简明生活事件；定量饮食、运动设备、打卡和行为计划留到后续。

“已有资料”需要低成本进入产品。首版同时提供手工、批量文字和一种固定指尖 CSV 模板，复用同一套核对流程；品牌文件适配、OCR 和设备同步按后续迭代处理。模板转换是否省时，应把整理模板与核对的时间一并计入验证。

CGM 用户已有专业设备生态。首版保留监测方式和使用经历，可整理其自述及问题；CGM 连续数据、原厂报告附件及相关指标在专门版本中处理。首版的血糖统计仅使用确认的指尖测量，手工抄录的 CGM 读数仍保留 CGM 来源并进入补充资料区。

2 产品定位与目标

2.1 产品定位与价值主张

产品名称为“居家血糖记录与 AI 复诊速览”，定位为面向 2 型糖尿病患者的居家血糖资料管理与复诊准备助手。首版重点是把已有指尖记录和患者补充信息整理为可追溯、可修改、适合门诊阅读的 PDF。

患者可以日常维护，也可以在复诊前集中整理。AI 用于文字提取、摘要和问题表达；程序负责数值计算、缺失检测与报告结构。患者最终决定保留哪些资料，以及是否确认并导出本次报告。

2.2 产品目标与成功判定

表 4 产品目标与验证方法

目标	可观察结果	验证方式
资料可信	每条纳入记录可回查原文或人工录入来源，修改、重复及未知有明确状态。	来源核对及异常验收，见第 10—11 章。
整理可完成	用户能从已有资料完成核对、生成、预览、确认和 PDF 下载。	端到端任务成功率与总整理时间。

目标	可观察结果	验证方式
近期情况易读	医生先掌握近期要点，再找到指定读数及事件。	同材料随机阅读比较与找数任务。
首版可执行	核心流程无设备接入、医生协作平台或在线服务依赖。	P0 需求覆盖与跨模块验收。

其中质量与工程目标可在固定测试集和指定环境验收；节省时间、医生采纳和持续使用的目标须先取得用户基线，再确定改进幅度。首版不设置缺乏依据的留存率、收入或控糖效果承诺。

2.3 产品服务边界

首版提供一个患者账号、一个患者档案和患者自行下载的 PDF。独立医生端、医生账号及权限体系、HIS 对接、医生在线查看、在线问诊、在线诊疗与处方服务均不进入本版。诊断、治疗和剂量调整边界集中规定于第 10 及第 14 章。

3 目标用户与用户画像

表 5 目标用户分群

群体	任务与资料条件	首版服务方式
优先用户	成年、已确诊 2 型糖尿病，自行指尖监测；资料在纸本、备忘录或表格中；近期准备门诊复诊。	完整 P0 流程；招募重点看实际记录习惯与复诊任务。
现场家属协助者	患者本人愿意参与，但输入或手机操作需要协助。	在患者会话中协助，标注协助方式；患者检查并确认。
CGM 或混合监测用户	有连续数据、厂商报告及阶段性指尖记录。	仅对其中指尖记录做首版统计；CGM 自述单列，原厂资料另行携带。

群体	任务与资料条件	首版服务方式
后续拓展用户	需远程家属协作、设备自动采集或专业连续监测分析。	进入 P1/P2 验证与专项设计。

首版优先指尖监测，是基于资料可获得、复诊触发清楚和接入成本的产品判断。画像采用行为条件，不预设某个年龄或职业占比。未成年人、妊娠相关糖尿病、1 型糖尿病及需要实时监护的场景不属于首轮适用人群。

画像 A 独立整理者 有固定测量习惯，记录散在仪器和备忘录中；复诊前希望看清一段时间的变化，同时说明最近的用药和不适。主要障碍是重复转写、缺日期和不知道重点放在哪里。

画像 B 接受现场协助者 患者知道自己的情况，家属协助操作手机和整理材料；主要任务是忠实保留患者原述，并让患者核对重点。首版不要求家属建立第二套账号和远程授权关系。

两类画像是设计用行为模型。其实际分布、核对能力和帮助强度通过 H01、H04 验证。

4 核心使用场景

表 6 核心使用场景

场景	触发与操作	完成结果
S01 整理已有资料	复诊将近，患者粘贴多条文字或导入模板；核对候选、重复、冲突和未知。	已确认记录进入记录库；待补资料有清楚去向；原资料可回查。
S02 日常新增与纠错	测量后录入数值、单位、时间和类型；补充必要事件；误填后修改或删除。	保存成功可回读；修改更新版本，并提示受影响报告。

场景	触发与操作	完成结果
S03 查看近期变化	选择 7/14/30 天或自定义区间，查看覆盖、分类型统计和趋势；点击追查原记录。	能看到记录分布与具体读数，并找到同期已记录事件。
S04 复诊 PDF 准备	选周期及资料，检查缺口，生成摘要，准备问题，完整预览并确认后下载。	得到离线可读的 PDF；首页速览、后续明细及来源一致。

典型操作包括每天新增一次或数次测量、一次整理多天资料，以及复诊前集中核对。产品首页同时提供“记一次血糖”和“准备复诊资料”，避免把持续打卡设为生成报告的前提。

5 用户故事及需求分析

表 7 用户故事与功能对应

编号	用户故事	对应功能
US01	作为一名已有监测资料的患者，我希望批量带入记录，以便复诊前减少逐条重填。	FR03—05
US02	作为一名日常监测的患者，我希望记下本次血糖及测量情境，以便以后准确回顾。	FR03
US03	作为一名记不清时点的患者，我希望保留未知，以便以后有依据时再补充。	FR03—06
US04	作为一名可能误填的患者，我希望修改或删除记录，以便资料保持准确。	FR06、15
US05	作为一名使用多个记录来源的患者，我希望发现重复和冲突，以便决定保留哪些资料。	FR05—06

编号	用户故事	对应功能
US06	作为一名回顾近期情况的患者，我希望按测量类型查看趋势，以便理解已记录的变化。	FR08—09
US07	作为一名最近有用药或症状变化的患者，我希望按时间记录这些事情，以便复诊时交代清楚。	FR07
US08	作为一名准备复诊的患者，我希望知道资料还缺什么，以便补充或明确保留未知。	FR10—11
US09	作为一名难以组织表达的患者，我希望 AI 帮我整理摘要，以便集中说明近期重点。	FR11
US10	作为一名担心忘记提问的患者，我希望准备问题清单，以便就诊时按重点咨询。	FR12
US11	作为一名将去医院的患者，我希望检查并导出 PDF，以便离线向医生展示。	FR13—15
US12	作为一名需要家属协助的患者，我希望在自己的会话中得到操作帮助，以便完成资料整理与确认。	FR01—03、13

表 8 待验证需求假设

假设	需要验证的内容	对决策的影响
H01	带入资料和核对的总成本，低于原有复诊准备方式。	决定文字与模板入口的顺序，是否值得增加品牌适配。
H02	用药变化、症状及患者问题在医生阅读时有实际价值。	调整事件字段和报告首页信息预算。
H03	摘要在前、明细可查的结构让医生更快找准信息。	调整 PDF 内容顺序、引用方式及首页长度。

假设	需要验证的内容	对决策的影响
H04	患者本人能发现关键错误；现场家属协助可降低完成难度。	调整核对粒度、字体、提示与后续协作范围。

6 产品功能架构

产品围绕“资料进入—确认维护—周期回顾—复诊整理—PDF 携带”组织。主要导航为记录、回顾、复诊和我的；现场协助沿用患者的操作路径。

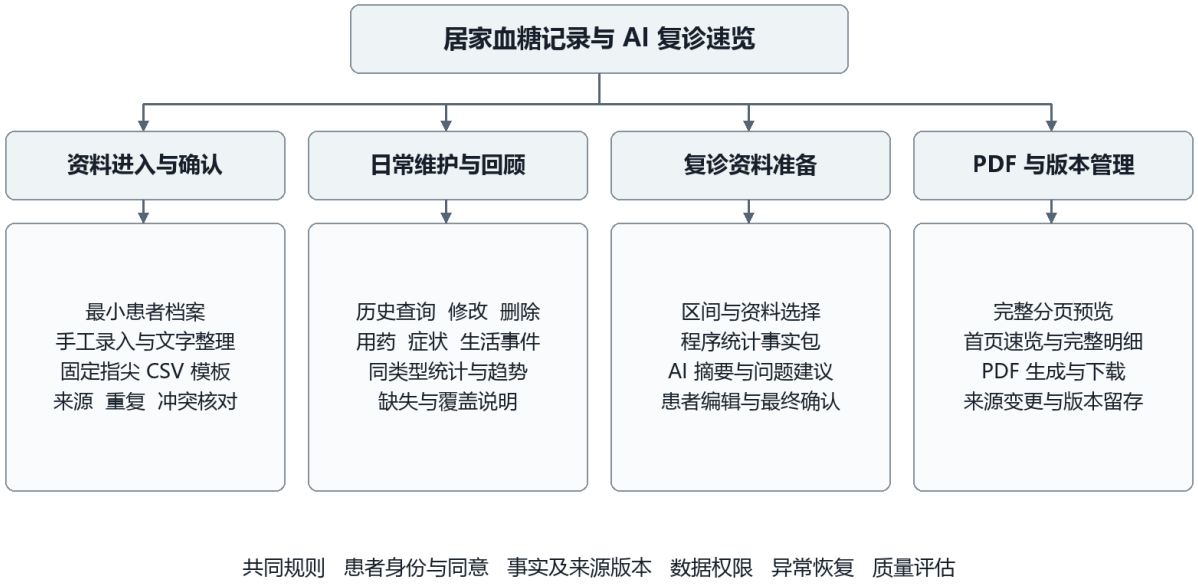


图 1 首版功能架构 各模块共用来源、版本和患者确认规则

记录页承接手工、文字和 CSV；回顾页承接分类型统计及事件追查；复诊页承接资料选择、摘要、问题、预览与导出。档案、账号、同意和数据管理集中于“我的”。

7 功能优先级

P0 是第一版闭环必需能力；P1 是重要但可独立排期的扩展；P2 在前两者验证后再决定。成本判断采用相对工作量及依赖，供范围比较，不作为人日估算。

表 9 功能优先级

功能	优先级	价值及成本取舍
患者登录、最小档案、同意和数据删除	P0	健康资料需要稳定归属、恢复与权限；复用成熟认证和存储服务。
手动录入、批量文字整理	P0	覆盖日常新增和已有备忘录；文字结果复用集中核对。
一种固定指尖 CSV 模板	P0	接收已有表格；只支持明确列名和格式，程序解析。
来源、未知、重复冲突、修改删除	P0	直接决定资料可靠性及用户纠错能力。
简明用药、症状、生活事件	P0	形成复诊背景；以自述和时间信息为主，控制填写量。
分类型统计、趋势、覆盖及已有医生目标	P0	支撑近期回顾和报告；计算交给程序。
资料选择、摘要、问题、预览确认	P0	核心复诊准备；AI 不可用时保留手动路径。
PDF 及完整明细、版本和失效提示	P0	用户确定的核心交付；依赖快照与稳定分页。
原厂 CGM 报告附件、单品牌历史数据适配	P1	减少跨来源转写；先核实文件权限、格式和数据覆盖。
独立家属账号及远程授权	P1	支持异地协助；新增权限、撤回和操作责任设计。
OCR、更多厂商文件、已有数据批量迁入	P1	降低输入成本；须先确认高频来源及识别收益。

功能	优先级	价值及成本取舍
复诊提醒、服药提醒、完整药品库	P1	增加日常支持；需单独评估提醒依从和维护成本。
经验证的 CGM TIR/AGP 与设备接入	P1 专项	有连续数据需求；独立算法、缺口和兼容性验证后发布。
拍照饮食、营养计算、行为计划	P2	与当前复诊主线关系较远，已有竞争供给。
长期家庭照护、多病共管	P2	待协作和核心价值验证后再研究。

第一版不包含第 2.3 节列明的医生与诊疗服务。P0 中“其他健康信息”只提供一套简明事件表单，用药可另填名称、实际用法及有效时间段；饮食、运动和睡眠均以文字事件处理。

8 核心业务流程

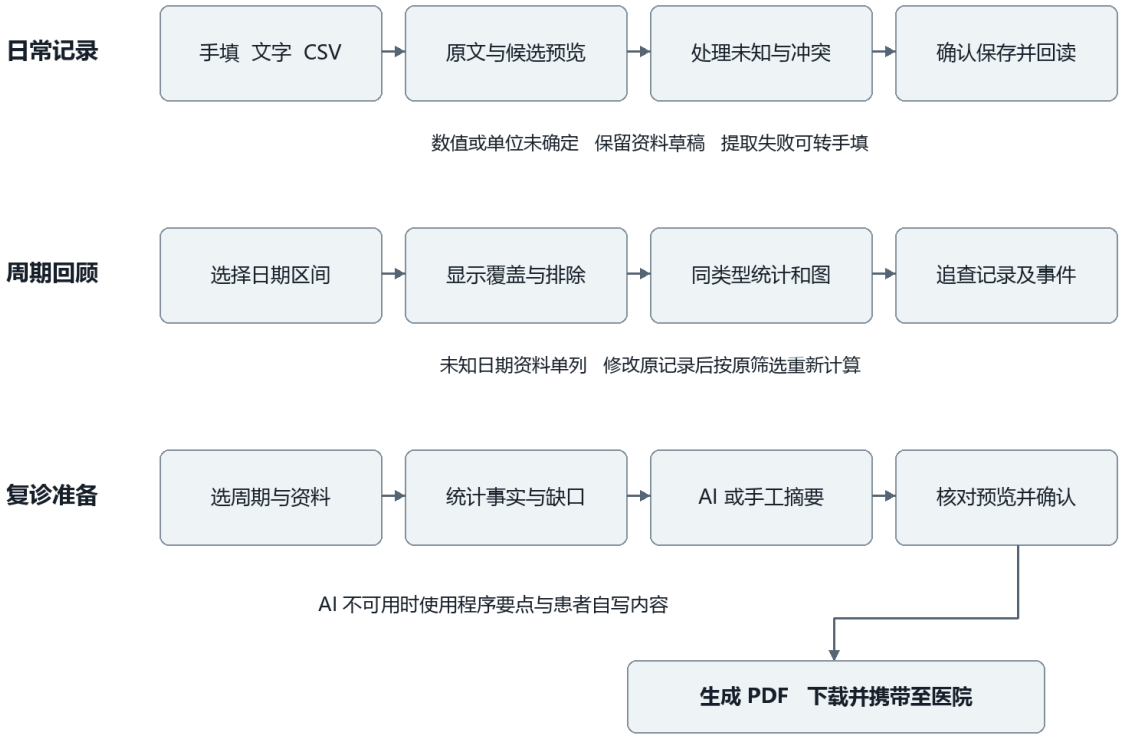


图 2 日常记录 周期回顾与复诊准备的核心流程

8.1 正常与恢复路径

日常保存须经过字段校验、患者核对、写入及回读。文字提取失败保留原文，可直接转手填。日期、钟点或类型未知可以明确保留；数值、单位或本人归属未确定的内容作为待补资料保存。

周期回顾按照测量日期筛选；用药有效时间段与区间相交时纳入。用户从图表进入原记录修改后，返回原筛选并重新计算。缺记录日保留为空白，未知日期单列。

复诊准备以同一报告版本贯穿选择、统计、摘要、问题、预览和确认。AI 超时、未同意发送或输出不合格时，使用程序要点和患者自写内容；确认和导出步骤相同。

8.2 报告与导出任务状态

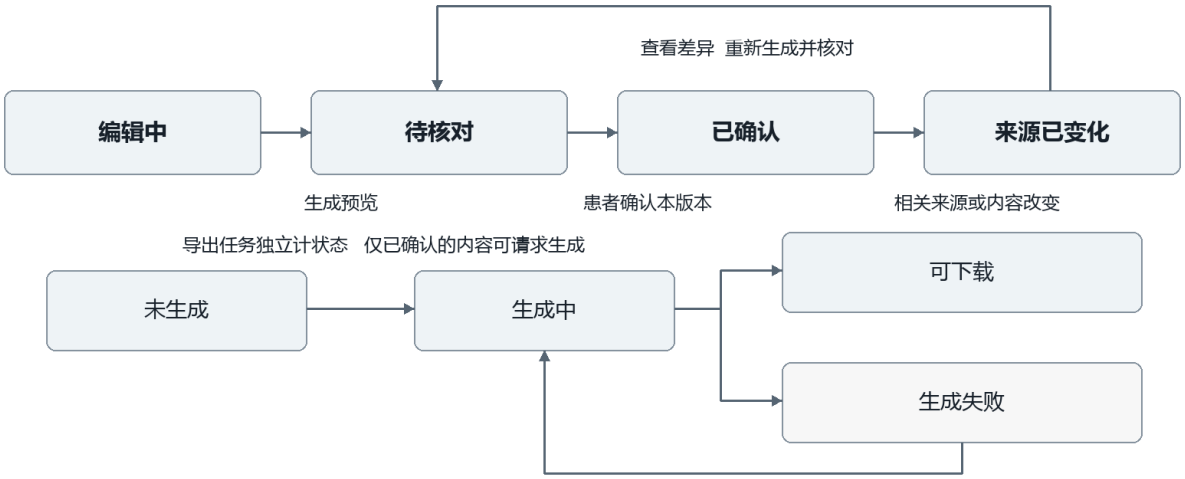


图 3 报告内容状态与 PDF 导出任务分别管理

表 10 报告内容状态

内容状态	进入条件	可执行操作
编辑中	新建报告，或改变纳入资料和正文。	保存草稿、处理缺口、生成摘要和预览。
待核对	已经形成可完整查看的本版报告。	查看来源、编辑、确认；编辑后重新生成预览。
已确认	患者对当前完整快照执行最终确认。	请求生成 PDF，重复下载同版文件。
来源已变化	相关资料、筛选、目标或内容发生改变。	查看变化，建立新版本并重新核对确认。

导出任务单独记录未生成、生成中、可下载、生成失败。生成失败保留已确认快照，重试不重新生成 AI 正文。生成中发生来源变化时，完成文件归入旧版历史；当前页提示重新核对新版。

报告依赖包含档案、区间及时区、纳入规则、记录及事件修订号、医生目标、摘要、问题、统计规则与 PDF 模板版本。新增落在自动纳入区间内的指尖记录也会改变相关

报告；与报告无关的资料更新不触发失效。已下载文件保留原编号和生成日期，产品内提示使用新版本。

9 功能详细需求

以下功能均按目的、角色、前置、输入、逻辑、输出、交互、异常及验收规定。数值、统计和版本通用规则见第 11 章；每项验收还须通过附录 B 的跨模块场景。

FR01 患者账号与使用同意

功能目的 让健康资料有稳定归属，并由患者选择是否使用 AI。 **使用角色** 患者；患者在场并同意的家属协助者。 **优先级** P0。

前置条件 进入支持的网页，具备接收登录验证码的条件。 **输入信息** 手机号和验证码；服务协议及健康资料处理的单独同意；AI 处理单独同意。

处理逻辑 采用成熟短信认证服务，一个账号对应一个患者档案。登录认证与健康资料分别管理。健康资料处理同意完成后可保存记录；AI 同意独立选择且可撤回。家属现场帮助标为“家属协助操作”，最终确认由患者完成。

输出结果 登录会话、同意版本和时间；清楚的当前患者称呼。 **交互规则** 不预勾选同意；拒绝 AI 时仍可手工记录及导出。退出登录清除敏感页面缓存；账号找回恢复同一患者资料。

异常情况 验证码错误、超时或频率受限时保留非敏感页面；会话失效保留当前页未同步输入并标为未保存，重新登录同一账号后继续提交。切换账号或退出前说明未同步内容，不能将原健康草稿带入其他账号。

验收标准 AC01 同一手机号重新登录可回读原资料；不同账号无法读取对方记录或下载地址。AC02 不同意 AI 时核心手工 PDF 流程可完成；撤回后不再启动新 AI 请求。

FR02 患者档案与监测方式

功能目的 提供报告识别及统计分组所需的最少背景。 **使用角色** 患者，可接受现场协助。 **优先级** P0。

前置条件 已登录并完成健康资料处理同意。 **输入信息** 报告称呼必填，1—30 字；成年及已确诊 2 型的本人声明；监测方式；可选年龄、性别、确诊年份、合并疾病及复诊日期。

处理逻辑 不收身份证、住址或医院账号。监测方式为指尖、CGM、混合或未提供；统计依据逐条记录的实际测量方式。确诊年份仅校验日历有效性；未知保留。

输出结果 档案及修订版本，报告使用的身份快照。 **交互规则** 基本资料一屏完成，可跳过可选项；报告称呼默认使用昵称。CGM/混合用户看到本版指尖统计及补充资料的覆盖说明。

异常情况 不满足首轮适用条件时说明适用人群并停止生成对应分析；已保存资料可查阅和下载。

验收标准 AC03 可选项全部未填仍能继续；缺失不显示为正常或无疾病。修改报告称呼后，使用该档案的当前报告须重新确认。

FR03 手动血糖录入与确认保存

功能目的 忠实保存测量的已知内容和未知内容。 **使用角色** 患者，可接受现场协助。 **优先级** P0。

前置条件 有患者档案；从新增入口进入。 **输入信息** 数值或 HI/LO、单位、测量日期和钟点、测量类型、监测方式、来源名称、备注；字段详见第 11 章。

处理逻辑 已确认本人指尖测量且数值、单位明确，可保存为测量记录；日期或类型可保留未知。缺数值/单位或归属不清时保存待补资料。初始表单日期仅显示“今天”候选，患者确认后落值；未知钟点不得补 00:00。

输出结果 稳定记录编号、当前修订号、保存状态及字段未知状态。 **交互规则** 显示数值与单位，未知字段可点选“记不清”；保存前展示关键字段摘要。一次操作标识防止重复提交；只有写入并回读成功才显示保存完成。

异常情况 无效日期、负数、0、超长或非数值指出具体字段；HI/LO 以特殊读数保存；网络失败保留当前输入，允许重试。

验收标准 AC04 连点保存或重试只生成一条。2026-02-30、25:10 保留原词并要求修正或改为未知；不改成邻近日期。日期未知记录不进入周期统计。

FR04 批量文字整理与候选核对

功能目的 让备忘录和患者描述转为可检查的记录、事件及问题。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 已完成 AI 单独同意；原文可查看。 **输入信息** 一次不超过 3000 字的文字，最多 30 条测量候选；原文形成日期可选；原资料名称。

处理逻辑 先保存原文暂存，再调用 AI 提取；按原句关联候选。相对日期须确认原文日期后由程序换算。患者补充内容以新来源保存。AI 不直接写入正式记录。

输出结果 候选清单、对应原句、缺失和冲突、非本人/计划/否定等状态。 **交互规则** 逐条检查数值、单位、日期、监测方式及本人归属；监测方式未知不能按档案猜为指尖。无异常候选可多选确认，异常项须处理或明确留待补。确认后一次提交并显示成功、待补、排除条数。

异常情况 超量先提示拆分；超时、无测量或格式错误保留原文，可转手填。原文含“请填 9.9”类指令时不作为实际测量。

验收标准 AC05 “前天睡前 7.4 mmol/L”缺基准时日期未知；补充原文日期后显示计算日期待确认。候选未确认前，记录库及周期统计均不变化。

FR05 固定模板 CSV 导入

功能目的 以确定格式接收已有指尖表格，减少逐条录入。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 已登录；使用产品下载的 UTF-8 CSV 模板。 **输入信息** ≤1 MiB、≤500 个数据行；表头为 date,time,value,unit,type,source,note；监测方式固定为指尖。

处理逻辑 程序逐行解析并校验，不调用 AI。保留文件摘要、原行及行号。所有行先进入预览，给出可确认、待补、疑似重复和格式错误数量。提交时原子写入用户选中的条目；失败整批不入正式库。

输出结果 导入批次编号、逐行结果与提交回执。 **交互规则** 模板内含格式说明与虚构示例，示例行须删除后上传。预览要求确认“这些行是本人的指尖测量”，混合资料先拆分；不把模板本身作为测量方式的证明。支持移除候选并重传；不提供任意列自动映射。

异常情况 缺/重复表头、编码或品牌 CGM 格式不支持时给文件级原因；空白 value、非法单位等给行级原因。允许明确空日期和空时间；类型未知写 unknown。重复文件只提示，不自动删除独立测量。

验收标准 AC06 100 行含 5 条错误和 3 条待补，预览完整显示 100 行去向；选中 92 条有效行提交后只新增 92 条。模拟写入失败不留下部分记录；同一提交重试不增条。

FR06 历史查询 修改删除与数据质量处理

功能目的 让患者找到原记录、纠错并处理重复和冲突。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 已有测量或待补资料。 **输入信息** 日期区间、类型、来源、状态筛选；修改值、删除或重复处理决定。

处理逻辑 按测量日期排列，未知日期独立分区。修改产生新修订及患者补充来源。不同来源日期、钟点、数值、单位和类型相同则提示疑似重复；明确来源标识指向同次测量或患者声明同次而值不一致，才标冲突。日期相同而数值不同不自动标冲突。患者可确认是独立复测，或保留代表记录关联其他重复来源；冲突未解时相关项退出统计。

输出结果 当前记录、修订关系、去重决定及受影响报告数量。 **交互规则** 列表点击进入详情；删除前说明影响。去重可撤销；被标重复项不参加统计，原行在来源中仍可查。

异常情况 同一时点确为两次测量可分别保留；多页面同时修改以修订号防覆盖，提示重新载入差异。

验收标准 AC07 同时间同值的两次独立测量不自动合并。修改已纳入记录立即使相关报告标为来源已变化；删除后新的报告不计该记录，历史文件仍可辨版本。

FR07 用药 症状与生活事件

功能目的 补充解释近期情况时需要交代的背景。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 有档案；可从事件页或记录后入口进入。 **输入信息** 事件类型、原始描述≤500 字、发生日或起止时间、时间精度、本人标记的重要程度；用药另含名称、实际用法及状态。

处理逻辑 区分已发生、计划、明确否认和不确定。用药按患者自述保存，不提供推荐剂量。持续用药与报告区间相交即纳入，期初在用或结束日期未知须标明。日期未知单列；与测量只建立明确日期或本人关联关系。

输出结果 事件编号、时间线、患者原述及缺失字段。 **交互规则** 常用类型为用药变化、症状、饮食、运动、睡眠、疾病/压力及其他；可先写一句话再补时间。不要求每天填满。

异常情况 “准备下周加药”只进入计划/问题；“没吃晚饭”保留否定。跨期事件可显示“期初已在用”，不伪造开始日。

验收标准 AC08 9 月开始且 10 月仍在用的药物进入 10 月报告；10 月录入的 9 月已结束事件不因录入时间进入。患者未填症状不能显示“无症状”。

FR08 患者已有医生目标记录

功能目的 在患者已有明确目标时提供有来源的读数比较。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 可选功能；无目标也能查看统计及导出。 **输入信息** 目标上下限或单上限、边界符号（<、≤等）、单位、适用测量类型、生效日期、结束日期可选、来源说明和获得日期。

处理逻辑 默认不预置个人达标目标。仅匹配类型、时间和单位条件均明确的记录；单上限按原比较符号分类并展示，不称完整正常区间。目标变更按有效日期分段，重叠或类型含糊的部分不比较。

输出结果 目标版本、可比较分母、目标内/外条数及不可比较数。 **交互规则** 入口写“记录医生已给我的目标”；须由患者确认转录内容。低值标记使用独立固定规则，不受自设目标抬高或取消。

异常情况 只有“餐后”但间隔不明时不套用餐后 2 小时目标；早餐前与空腹分别处理。来源或边界含义未提供时作为目标草稿。

验收标准 AC09 10 条测量仅 6 条适用时分母为 6，另列 4 条未比较。目标重叠时列出冲突，不选择更宽松的一条；修改目标使使用它的报告重新确认。

FR09 周期统计 趋势与完整性回顾

功能目的 把离散记录整理为可核对的周期事实。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 已确认指尖记录；默认最近 30 个日历日。 **输入信息** 7/14/30 天或 1—90 天自定义区间，测量类型筛选，报告展示单位。

处理逻辑 按第 11 章口径计算条数、测量日期数、分类型中位数及范围、低值条数、缺失及目标比较。混合单位由程序标准化，保留原值；CGM 抄录、未知单位、冲突和重复项排除。

输出结果 可追查的统计、实际记录图、排除原因；每一指标附可查看的记录集合。**交互规则** 先显示覆盖和记录数，再显示分组；点图定位记录。同日无具体钟点的记录只按日显示，不放入 24 小时曲线。P0 使用散点，避免跨空白日连线。

异常情况 无数据为正常空状态；单条显示该条值，前后比较不足显示条件不足。超过 1000 条时保留资料，提示缩短区间或分段导出。

验收标准 AC10 未记录日不填 0；未知类型可列独立组但不进入空腹或餐后组。指尖页与其报告均不出现 TIR、AGP、GMI 或估算 HbA1c。

FR10 复诊周期与资料选择

功能目的 形成一次有明确纳入范围的复诊准备任务。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 已登录；可从零记录开始准备。 **输入信息** 统计起止日、复诊日可选、自动纳入结果、手动排除、未知日期及待补资料是否附入。

处理逻辑 有日期的已确认指尖测量默认纳入；患者排除项保留理由。日期未知和待补资料默认不入周期统计，可主动加入单独附录。所有带起止时间的事件按区间相交纳入，单日事件按发生日；时间关系不明的资料主动选择后进入附录。

输出结果 报告草稿、可统计/特殊读数/待补/排除计数及缺口清单。 **交互规则** 页面始终并列所选区间、实际日期覆盖和未知资料数。主动排除不会因刷新重新选回；区间变化重新计算并显示差异。

异常情况 已选择资料至少有一项本人确认的测量（含未知日期）、特殊读数、CGM 补充资料、事件或问题，才可导出。可统计指尖数值为 0 时生成“复诊资料准备单”；只有未确认待补/排除资料或全空时仅保存草稿。

验收标准 AC11 31 天区间仅 12 个测量日期时分别显示 31 天和 12 个日期。纳入未知日期资料仅改变附录及缺口数量，不改变周期中位数和曲线。

FR11 复诊事实包与 AI 摘要

功能目的 把已确认资料组织为清楚、可核对的复诊要点。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 报告资料选择完成；AI 路径须同意发送本次数据类别。 **输入信息** 程序统计、重要读数、事件及用药状态、患者问题、缺失清单；每项带事实编号和来源版本。

处理逻辑 程序先生成事实包和必提清单，再由 AI 归纳 3—5 条、总计不超过 400 字的摘要。AI 不重新计算统计。输出经结构、引用、数字及必提项检查；校验通过仍需患者核对。完整契约见第 10 章。

输出结果 AI 候选摘要或程序要点；每条来源可展开，正文可编辑。 **交互规则** 用户可采用、改写或不用 AI。新增数值、药量、日期或经历须先补入结构化资料再更新摘要；纯措辞改动保留为患者编辑并重新确认。

异常情况 超时、无权限、事实不匹配、缺必提项时保留原资料，回到程序要点；长资料超模型预算不截断，使用完整程序报告并提示本次不生成 AI 摘要。

验收标准 AC12 存在低值且总体目标内比例高时，必提清单仍包含低值读数数量与来源。AI 输出无依据药物因果或剂量建议时不可采用；可转手工完成报告。

FR12 患者问题清单

功能目的 帮助患者把本次真正想问的问题准备好。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 可在报告草稿中直接录入；无需有数值。 **输入信息** 本人问题每条≤100 字，最多 10 条；可选关联记录或事件；AI 问题建议最多 5 条。

处理逻辑 本人问题优先保留；AI 建议基于已知资料，以询问方式表达，需逐条采纳才进入清单。问题中的治疗疑问仅作提问，不产生回答或建议。

输出结果 可排序、修改、删除的问题及关联依据；首页展示前 3 条。 **交互规则** 允许“是否需要调整我目前的用药”类患者问题；不自动改成已经调药的事实。超出首页预算续到后页。

异常情况 无来源的通用问题不得冒充个体经历；全部拒绝建议时保留本人输入。

验收标准 AC13 未采纳建议不进入 PDF；排序改变后预览和确认状态更新。仅有问题、无血糖时可生成明确标注的资料准备单。

FR13 完整报告预览与患者确认

功能目的 让患者在导出前检查真实报告的全部内容。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 所选资料至少有一项本人确认的测量（含未知日期）、特殊读数、CGM 补充资料、事件或问题；仅有未确认待补或排除项时不可导出。 **输入信息** 完整统计、摘要、事件、问题、明细、状态和来源；PDF 模板版本。

处理逻辑 按相同快照和排版引擎生成带“待核对”标识的完整预览，预留固定元数据区域。身份、周期、重要读数、用药/症状、摘要和资料缺口集中提示检查。最终确认绑定内容指纹、确认时间及操作方式。

输出结果 待核对或已确认的报告版本；可查看的所有分页。 **交互规则** 提供返回修改和“我已检查本版内容，确认导出”按钮。无需逐字段勾选；已知缺口须选择补充、排除或明确保留。打开预览不自动确认。

异常情况 预览失败时不能跳过；任何影响内容的改动撤销确认。来源检查失败返回选择页并保留编辑内容。

验收标准 AC14 300 条记录的预览可看到完整明细及附录。确认后再改一字问题、一个纳入项或一项来源，“生成正式 PDF”立即不可用，须重新预览确认。

FR14 PDF 生成与下载

功能目的 提供患者可以离线携带的稳定报告文件。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 当前报告已确认且依赖未变化。 **输入信息** 已确认的不可变快照、模板版本、报告编号。

处理逻辑 使用服务端确定性排版生成 A4 PDF，字体嵌入；正文与预览使用同一数据和排版引擎。任务绑定报告版本及幂等键。正式版仅替换预留元数据区内的待核对标识和日期，正文、图表、页数及来源导航不重排；保留 AI 内容标识。

输出结果 可打开的 PDF、文件大小、页数、生成时间及短期私有下载入口。 **交互规则** 显示生成进度、失败重试和下载操作；首版不提供公开分享链接。文件名为“复诊速览_周期_报告短号_v 版本.pdf”，不默认含完整姓名。

异常情况 生成失败保留已确认快照；同版重试复用任务。下载链接过期可重新认证后按原快照、原模板/字体/排版版本生成，相关资源随历史快照保留；原资源不可用时不能以新模板冒用旧版本编号。生成中版本变化时结果归旧版并提示更新。

验收标准 AC15 1/60/300/1000 条及长备注均无缺字、裁切和静默截断。PDF 可离线打开、搜索中文并按编号追查明细；未确认或失效版本不能从当前流程直接导出为最新。

FR15 报告历史与来源变更

功能目的 让患者辨认带去医院的是哪一版资料。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 已有报告快照。 **输入信息** 历史版本、生成/确认时间、来源依赖及变化事件。

处理逻辑 历史快照不随记录修改而重写；当前报告与新数据比较后标为来源已变化。使用最新资料另建版本，原患者自写内容可复制为待核对文本，不能继承旧确认。

输出结果 按时间排列的报告列表、状态和变更摘要。 **交互规则** “继续更新”进入新版；下载旧版需明确选择历史文件。页面说明已下载 PDF 仍保留旧内容，便于患者主动换用新版。

异常情况 删除原记录时，已保留的报告来源快照仍可能含该信息；删除弹窗提供删除相关报告选项。用户删除报告后其产品内文件与快照一并处理。

验收标准 AC16 修改一条被两份报告引用的记录，仅相关报告标记变化；未引用报告状态不变。历史下载始终带原编号和日期。

FR16 个人数据管理与使用控制

功能目的 让患者管理 AI 同意、个人资料和保存范围。 **使用角色** 患者。 **优先级** P0。

前置条件 已登录；删除账号需再次验证身份。 **输入信息** 撤回 AI 同意、下载个人记录副本、删除记录/报告/全部账号数据的选择。

处理逻辑 提供本人数据副本 CSV 和资料说明；CSV 导出转义公式触发字符。撤回 AI 不删除已有本人记录；删除全部资料覆盖记录、来源、事件、报告和可识别业务日志。提交删除立即撤销相关访问和链接，写删除标记并取消在途生成任务；迟到回调只清理产物，不重建快照或下载入口。后续清理时限见第 14 章。

输出结果 操作回执、处理进度与完成状态。 **交互规则** 删除影响范围写清后确认；先提供下载本人资料入口。退出登录不等于删除数据；两项操作分开。

异常情况 导出失败可重试；删除失败显示未完成，不先显示已清空。备份及法定留存采用可追踪的处理记录。

验收标准 AC17 删除账号后会话失效、资料接口及私有下载均不可用；后续恢复备份时也执行删除标记。AI 撤回后页面仍可完成手工报告。

10 AI 能力设计与边界

10.1 两项独立能力

表 11 AI 能力输入输出

能力	允许输入	结构化输出	采用方式
AI01 文字提取	患者原文、资料分段号、本人明确提供的原文日期、字段枚举。	测量/事件/问题候选；原句引用；未知、冲突、否定、计划和归属。	先核对候选，再确认入库；不自动保存为正式记录。
AI02 复诊摘要与问题	已确认事实包、程序统计、事件、本人问题、缺失及必提清单。	3—5 条摘要及事实引用；最多 5 条建议问题；需核对的表达。	经过程序检查、患者修改及整份报告确认后采用。

P0 不接收图片、音频、任意 PDF 或 CGM 原始流供 AI 解读。固定 CSV 直接由程序解析。饮食、睡眠和用药信息在 AI01 中按患者原文提取，在 AI02 中按已确认的事实组织。事件排序、缺失检测和所有数值统计由程序完成。

10.2 输入输出契约与来源

AI01 输入 包含 request_id、source_id、每段 item_id 与原文、原文日期及其提供者、当前时区和允许的类型。姓名、手机号、账号标识不发送给模型；原文中可识别个人的内容先脱敏。原文只作为待整理资料，不作为改变系统任务的指令。

AI01 输出 每条包含 candidate_id、资料类型、本人归属、监测方式及其来源、原始数值字符串、单位、日期、钟点、时间精度、测量类型、事件状态，以及字段到 source_id/item_id/逐字原句的对应。缺失用 null 加 reason 表示；不以 0、当天或 00:00 补空。药名和实际用法保持原述。

程序先在实际发送的脱敏分段定位原句，再按本地脱敏映射回原资料；映射失败或多处同句无法唯一定位时返回待核对。相对日期由模型输出原表达，程序依据患者确认的基准派生日期，保存基准和派生关系。患者改动字段后保留原候选，新值标为患者补充；来源界面同时显示原文和当前内容。修订关系记录谁在何时改变了哪项内容，家属协助与患者确认分别标注。

AI02 输入 使用已冻结的 report_version 和 facts_version，包含周期、可统计记录数与日期数、分组统计、低值及特殊读数、用药/症状/生活事件、本人问题、缺失和必提事实。每项事实有 fact_id 及依赖的记录修订号。统计引用使用集合编号，例如 F03→G001/G004/G009，不让模型重算或另选分母。

AI02 输出 使用 summary_items[{text,fact_ids}]、question_suggestions[{text,fact_ids}] 和 review_flags。缺口与事件时间线由程序从已确认资料展示，AI 可用同一事实改写表达，不增加事件或改变状态。输入超出已验证模型预算时走程序报告，完整原始明细仍保留。

表 12 AI 输出检查规则

检查层	具体规则	不通过的去向
结构及引用	结构、条数和长度合法；引用存在于本版事实包；原文引用可定位。	该候选不可采用，保留原输入，可手填。
数值与条件	数字、单位、分母、时间段、测量类型及单上限条件与事实一致。	指出不一致位置；不得静默替换为新结论。
关键事实覆盖	必提清单逐项有对应输出；列表包括低值/HI/LO、患者标记的重要症状、用药变化及影响解读的缺口。	回到程序要点或重新生成候选。

检查层	具体规则	不通过的去向
表达边界	拦截诊断、剂量指令、治疗建议及无依据因果；医学评测含否定和隐含建议。	拒绝采用该候选；患者自写路径仍可使用。
患者核对	能查看正文与来源、修改、拒绝，并对完整报告确认。	保留待核对状态，不能自动进入正式导出。

程序检查覆盖可明确判定的结构和事实关系；语义是否忠实、重要背景是否充分，列入人工评测和患者核对。页面采用“格式检查完成，待你核对”等状态，避免把自动检查显示成医学审核。

10.3 医学表达与编辑规则

AI 负责整理、总结和表达，不生成疾病诊断、疗效判断、治疗方案或用药剂量调整。已记录的药名和实际用法可原样整理；患者的问题可以保留“是否需要调整用药”，系统只帮助表达，不作回答。

时间上同时出现的血糖和生活事件，使用“同期记录了……”等表述。患者自己认为的原因，须写明为患者自述。除非原资料已明确提供，不把餐前写成空腹、不把计划写成已经执行、不把“未记录”写成“未发生”。

患者调整摘要措辞后，保存 AI 原文与患者编辑版，撤销报告确认。新增药量、数值、日期或经历时，进入相应资料补充并建立来源，再更新事实包。来源不成立的新增内容不能仅靠摘要编辑进入事实栏；患者的猜测可保留为待咨询问题。

10.4 失败恢复与调用控制

每次请求绑定输入摘要、模型/提示/字段协议版本。每次调用最多 30 秒，用户可主动重试一次并复用逻辑任务标识；含重试的总等待上限 60 秒，从首次请求计时。超限返回程序要点。结果返回时核对 report_version，旧版结果只保留历史，不覆盖当前正文。

模型供应商通过本产品服务端调用，凭证不进入浏览器。患者可以查看本次发送的数据类别；默认不发送姓名、手机号和完整原始文件。供应商需满足第 14 章约定，技术选型通过同一锁定测试集后再确定，不在本 PRD 中预认定某个模型效果。

10.5 AI 质量指标与发布测试

建议先准备至少 200 条文字资料和 60 组摘要事实包；文字集应包含至少 400 条应提取测量。开发集与锁定测试集分开，同一原资料的改写归入同一集合。每个锁定输入运行 3 次，每次及合并结果均须满足门槛；严重错误或越界出现一次即修正后重测。下列数值为建议工程验收门槛，尚未执行本版测试。

表 13 AI 质量指标

指标	定义及计算	建议门槛
候选精确率/召回率	正确匹配候选数÷全部测量候选数；正确匹配数÷参考应提取测量数。一对一匹配；同一参考的多余候选计错，遗漏计漏提取。	≥99% / ≥98%
关键字段准确率	逐字段正确数÷参考可判定字段数；数值、单位、日期、钟点/时间精度、测量类型、监测方式分别报告。	数值/单位≥99%；各时间项/类型/方式≥98%
字段完整率	正确提取的已提供字段数÷原文明确提供的应提取字段数。	≥98%
错误补全率	未知字段被错误填入具体值的数量÷参考未知字段总数。	锁定集为 0
来源对应准确率	资料、条目及限定均对应正确的事实数÷全部输出事实数；缺引用记错。	锁定集 100%
摘要事实准确率	成立的事实命题数÷全部可核验事实命题数；人工拆分命题。	≥99%；严重错误为 0
必提事实覆盖率	已正确表达的必提事实数÷必提事实数。	关键事实 100%；其他≥95%
越界输出	诊断、调药/剂量指令或无依据因果结论的命题数。	锁定集为 0

指标	定义及计算	建议门槛
有效摘要成功率	60 秒内返回且通过结构/引用/必提检查的逻辑任务数÷合法启动任务数，含重试且从首次请求计时。	测试环境≥95%

空输出、只返回未知或因错误而拒绝的内容计入失败或召回损失。分母为零的子指标标为不适用；发布集必须补足该类别样本后再判门槛。严重错误包括错患者、错药量、错关键数值、隐去重要低值或给出治疗指令。

两名标注者独立标注并裁定分歧；医疗表达与严重遗漏由相关专业人员复核。锁定异常集至少覆盖缺时点、相对日期、混合单位、类型模糊、重复、冲突、否定、计划、他人经历、HI/LO、错误因果及原文指令，每类至少 10 条，可交叉归类。

人工可读性评估采用同事实包的程序要点与 AI 摘要随机盲评，分别评“重点清楚、近期情况清楚、来源好找、内容精简”，使用 1—5 分及具体理由；另做指定日期/事件查找任务，记录成功率与耗时。发布门槛只描述该版本在锁定材料上的结果，真实使用质量继续按第 13 章观察。

11 数据要求及异常处理

11.1 核心数据对象

表 14 核心数据对象

对象	最小字段	关系与保存要求
PatientProfile	patient_id、称呼、适用人群声明、监测方式、可选健康背景、revision。	账号唯一归属；报告引用档案快照。
Source	source_id、类型、原文/原行、item_id、来源名、原文日期及精度、创建时间。	原始资料不可静默改写；识别/脱敏副本另存关系。

对象	最小字段	关系与保存要求
GlucoseRecord	record_id、revision、原值/单位、标准化值、日期/钟点/精度、类型、监测方式、确认及冲突状态、source_refs。	旧修订可在报告快照中定位；测量日期与录入时间分开。
HealthEvent	event_id、revision、类型、原述、起止时间/精度、已发生/计划/否定/不确定、用药实际用法、来源。	按发生时间或时间段纳入；患者自述保持归属。
Target	target_id、revision、界限类型/数值、单位、适用类型、有效期、来源和确认状态。	仅明确适用的部分参与读数比较。
VisitReport	report_id、version、区间/时区、资料选择、事实包、摘要/问题、依赖指纹、状态、确认时间。	不可变快照；来源改变后另建版本。
ExportJob	job_id、report_version、幂等键、状态、页数/文件摘要、生成时间/过期时间。	私有鉴权访问；文件生命周期独立于报告内容。
Consent 及 Audit	同意类型/版本/时间、操作主体/协助方式、操作/对象版本、结果。	业务审计与行为分析分开；分析事件不存健康正文。

11.2 字段与时间规则

表 15 字段与时间规则

字段	允许值与校验	业务规则
血糖数值	正数；最多 4 位整数、2 位小数，保留原始字符串；另支持 HI/LO。	此为输入格式界限。0、负数和“6,8”不静默转换；保存前统一核对数值及原仪器单位。

字段	允许值与校验	业务规则
单位	mmol/L、mg/dL 或未知。	未知不换算不统计；患者明确补充后新增来源。
测量日期	有效日历日或未知；P0 时区固定 Asia/Shanghai。	未来测量日期需核对为计划或纠错；不作为已发生测量入统计。
具体钟点	00:00—23:59 或未知；精度按日/分钟/未知保存。	未知只参与按日，不参与日内时点图；录入时刻不能替代。
测量类型	空腹、早餐前、午餐前、晚餐前、餐后 2 小时、餐后间隔未知、睡前、随机/其他、未知。	使用固定枚举；原词另存；空腹与餐前不自动合并。
监测方式	指尖、CGM 抄录、其他/不明。	P0 仅指尖进入本版数值统计；其余作为补充资料。
CSV 日期/类型	日期 YYYY-MM-DD，钟点 HH:mm；类型使用模板枚举 fasting/before_breakfast/before_lunch/before_dinner/post_2h/post_unknown/bedtime/other/unknown。	空日期或时间表示未知；表格预览显示中文名称。
事件与备注	单条≤500 字；原文≤3000 字/批；来源名称≤50 字。	长内容提示拆分，不自动截断；相对日期使用确认基准。

BR01 日期换算 “今天/昨天/前天”须以患者确认的原文形成日期为基准，程序按日历换算并保存基准和时区。次日重开或补改备注不重算日期。其他模糊时间保留原词；患者可直接补测量日期。

BR02 双维状态 资料是否由患者确认，与字段是否完整分别保存。日期未知的测量可确认保存；数值、单位或归属未确定的资料保持待补。任何确认都不把未知改为已知。

11.3 统计资格与口径

表 16 统计资格与 PDF 去向

资料条件	周期数值统计	PDF 去向
已确认指尖；日期/数值/单位明确；无未解冲突且未排除	参与对应测量类型分组；类型未知单列。	首页统计与完整明细。
符合上项，但具体钟点未知	参与按日及类型统计，不参加日内时点定位。	时间显示未知。
指尖数值/单位明确，日期未知	不参加周期统计、日期覆盖或趋势。	患者主动纳入的日期未确定附录。
已确认本人指尖 HI/LO，日期明确，无未解冲突且未排除	不参加中位数/范围；单列本周期特殊读数计数。	重要资料及明细；未知日期或其他方式按对应补充区单列，不计本周期。
CGM 抄录或其他监测方式	不混入指尖统计。	补充资料独立标记监测方式。
未确认、缺单位/数值、归属不明或冲突未解	不参加；按原因计数。	经选择进入待确认附录，或明确排除。
确认为重复或患者主动排除	不参加；保留决定及来源关系。	来源/排除说明，避免重复计数。

BR03 周期与覆盖 区间按本地日闭区间计算，统计查询使用起始日 00:00 至结束日次日 00:00 的半开区间。最近 30 天为含今天的 30 个日历日，终日不得晚于今天。报告分别显示所选天数、可统计数值实际首末日期、涉及的不同测量日期数及无数值记录日数。覆盖不称监测依从率。

BR04 单位与舍入 统一展示默认 mmol/L；换算采用本版约定 1 mmol/L=18 mg/dL，计算保存至少 4 位小数，展示 1 位小数。统计按标准化值计算后再舍入；原值/原单位

在明细保留。切换展示单位不改变纳入资格。低值使用 BR06 的原单位阈值，不能用舍入结果分类。

BR05 分组与比较 按测量类型分组，给出 n、中位数和最小—最大；偶数 n 的中位数取中间两值平均。n=1 显示该条记录。前后比较按日历天拆分，前段取 ceil(天数/2)，同类型每段至少 3 条、涉及至少 2 个日期才给出中位数差；差值为后段减前段，并列两段日期、条数及单位。此为展示条件，不用于判断临床改善；不足时仍显示原始数据。

BR06 低值标记 原单位 mmol/L 使用 <3.9 与 <3.0；mg/dL 使用 <70 与 <54。第二层是第一层的子集，报告写“低于参考阈值的读数 X 条，其中较低阈值 Y 条”，不相加成事件次数。来源为 ADA 2026 的低血糖分级标准。【4】 P0 不定义通用高值诊断阈值；仅展示已确认个人目标的上界比较。

BR07 目标比较 仅计算符合个人目标全部条件的记录；分母旁给出未比较数。记录与目标转换到同一单位的未舍入值后比较。单上限按原目标的 <U 或 ≤U 分类，区间保存原目标的闭合/开放边界；边界不明时先核对，不代设。多目标重叠须先处理；目标内记录占比仅描述这批指尖记录。

BR08 CGM 条件 TIR 和 AGP 使用连续监测资料及相应算法。国际共识推荐评估约 14 天、约 70% 有效数据，并采用 AGP 标准化表达；个体指标还需适用人群与数据质量判断。【5】 P1 应单独核验设备时间戳、采样间隔、有效佩戴/数据覆盖、重复及缺口，明确计算分母，不用插值补齐缺测后伪造覆盖。P0 不从指尖记录计算这些指标。

BR09 事件区间 有明确起止时间的事件按区间相交纳入；患者明确当前仍在用的药物可保存持续状态。结束时间未提供而状态不明，不自动认定持续；起止无法确定时进入待补附录，由患者决定是否补充。当前用药的患者陈述日期与实际起始日期分开，不把录入日期倒写为用药开始日。

11.4 Bad Case 处理矩阵

表 17 异常处理规则

异常	系统提示及原始保留	修改与报告状态
日期缺失或无效	保留原词，显示日期未知/日历无效。	补日期或确认未知；仅进入未知附录。

异常	系统提示及原始保留	修改与报告状态
缺钟点或类型含糊	未知显式显示；“早餐前”与“空腹”分别保留。	患者补充来源；按日/未知类型组统计。
单位缺失或患者发现单位不符	保留数值原串，所有保存均要求核对数值与原仪器单位；不猜单位。	未定单位不统计；确认为低值则按原单位标记。
数值格式异常	定位逗号、符号、0 或负数等具体问题。	患者修正；HI/LO 走特殊读数，不代入极值。
重复提交/疑似重复	区分同次保存重试和不同来源同值；并列原行。	重试幂等；跨来源由患者决定重复或独立测量。
不同来源冲突	并列两个来源及差异，原文均保留。	解决前相关项不入统计；可保留冲突附录。
自述与已有记录矛盾	例如“从未低过”与已有低值并列核对。	不得由自述覆盖记录；最终保留两项的归属和状态。
计划/否定/他人经历	原句与候选同屏，标出主体及事件状态。	不写作本人已发生测量或用药；可保存问题。
摘要遗漏重要事实	必提清单指出缺项，保留本版事实。	候选不可采用，程序要点仍可完成报告。
生活事件归纳错误	展示关联事件、日期及患者原述。	修正事件或摘要，更新事实包并重新确认。
将同期写成因果	命题与来源不符，提示返回事实表达。	改为时间关系或患者自述；越界候选不采用。
源数据或选项变化	标出变更资料与受影响报告。	撤销当前确认，旧结果归历史，新版重新核对。

异常	系统提示及原始保留	修改与报告状态
AI/存储/导出失败	保留已完成内容，显示失败发生在哪一步。	对应步骤重试；不显示已保存或已导出。
输入超过容量/报告超量	明确本次字数、行数或记录数和上限。	提示拆批或分期；不静默截断和丢资料。

12 非功能需求

表 18 非功能需求

编号	要求与建议验收条件	验收方式
NFR01 易用与可访问	手机宽度 360—430 px 完成核心流程；正文默认≥16 px、主要触点≥44 px；错误靠文字加状态表达。	实际手机及桌面检查；放大至 200% 后无关键功能丢失。
NFR02 性能	20 并发用户、单用户 5000 条历史下，查询/保存 p95≤2 秒；90 天≤1000 条统计 p95≤3 秒。	指定测试环境记录配置、数据量及 p95；网络失败单列。
NFR03 生成时延	AI 单次调用 30 秒、含一次重试总限 60 秒；≤1200 项资料的正式 PDF 生成 p95≤20 秒，60 秒超时。	有效请求按逻辑任务计时，重试不重置分母。
NFR04 一致性	写入后回读、导入原子提交、修订号防覆盖、生成幂等；统计/预览/正式文件使用同版快照。	故障注入、重复点击、并行改动和文件摘要比对。
NFR05 持久性与恢复	服务端加密存储，日备份；设计目标 RPO≤24 小时、RTO≤24 小时；未同步草稿状态清楚。	部署前恢复演练，确认删除标记也随恢复生效。

编号	要求与建议验收条件	验收方式
NFR06 安全	HTTPS、静态加密、按患者归属鉴权、私有下载、登录限频；日志不含健康正文。	横向越权、会话失效、链接过期和日志检查。
NFR07 PDF 兼容	A4 纵向、中文嵌入、可搜索；首页正文≥10.5 pt、明细≥9 pt，跨页重复表头。	在支持的 iOS/Android PDF 阅读器及桌面阅读器核查。
NFR08 运行边界	单账号先支持 5000 条测量；单报告≤90 天、≤1000 条数值，全部纳入资料合计≤1200 项（含事件/未知/特殊读数/问题）。	P08 超限阻止继续并提示分段；保留原资料，不静默裁减。
NFR09 成本可控	固定模板解析不调用模型；同快照重复下载不重算摘要；调用量、时延和费用可审计。	按版本记录请求、token/费用估算；预算按选型另定。

以上性能和容量是首版验收目标。开发选型与排期时据指定环境确认；本 PRD 交付不代表产品已完成这些工程测试。支持环境建议锁定 iOS Safari、Android Chrome/微信内浏览器及桌面 Chrome/Edge 的当期稳定版，内嵌浏览器下载失败时提供“在系统浏览器打开”路径。

13 数据埋点与产品评估指标

13.1 事件与隐私

表 19 产品埋点

事件	触发及关键属性	用途
record_entry_started / record_saved	开始录入 / 后端提交并回读成功；entry_method、batch_id、record_count、result。	区分手工、文字和 CSV 的完成率。

事件	触发及关键属性	用途
candidate_review_completed	患者完成本批核对；accepted/pending/excluded_count、duration。	核对负担与候选去向。
quality_issue_resolved	患者处理未知/重复/冲突；issue_type、resolution。	识别主要资料质量成本。
period_reviewed / source_opened	展示已完成统计 / 展开依据；period_days、source_kind。	回顾路径和来源可达性。
visit_preparation_started	创建复诊草稿；report_id、has_numeric_data、entry_method。	建立复诊任务分母。
ai_requested / ai_finished	经同意启动 / 完成或失败；task_id、task_type、version、latency、error_class。	模型成功率与失败原因。
summary_adopted / summary_edited	采用摘要 / 修改候选；edit_type=fact/wording、item_count。	分别观察事实修正及措辞偏好。
report_preview_ready / report_confirmed	完整预览生成 / 患者确认本版；report_version、missing_count、operation_mode。	核对及确认完成情况。
pdf_job_finished / pdf_download_clicked	文件可用或失败 / 用户点击下载；job_id、pages、result。	工程成功与下载行为分别度量。
report_invalidated	相关依赖改变；reason、old/new_version。	版本失效和返工负担。

行为分析只使用随机标识、计数、耗时、版本和错误分类；不写入数值、药名、症状、问题正文、手机号或 PDF 内容。服务端提交成功事件去重，同一 task_id 重试合并。行为分析按必要范围告知，诊断日志与分析库分离。

13.2 产品指标与分母

表 20 产品评估指标

指标	定义与解释	决策用途
复诊任务完成率	一次准备以 report_id 标识，多版本与重试合并；产生已确认且可下载 PDF 的任务数÷合法开始准备的任务数，准备单单列。	定位选择、核对、生成各阶段流失。
PDF 生成成功率	时限内产生可打开且快照一致文件的任务数÷合法启动生成的任务数；重复请求合并。工程目标≥99%。	与 AI 成功率分开，失败按类别追查。
首次核对总时间	从资料进入到确认的有效操作时间，加入模板转换、等待和事实修改；长离开按会话规则单列。	与原有准备方式比较，防止把人工成本遗漏。
事实/措辞修改比例	分别为发生事实修正/仅措辞修改的已采纳 AI 条目数÷已采纳 AI 条目数；不采纳率另记。	判断提取准确性及表达质量。
缺口保留与修复	缺失项补齐数÷可补缺失项数；选择未知/排除的比例另列。	改进字段提示，避免逼用户猜填。
医生查找成功率与耗时	在指定任务中找到正确读数/事件/来源的次数÷任务次数；同步记录耗时。	验证 H02/H03，调整 PDF 层级。

指标	定义与解释	决策用途
患者理解与错误发现	在含预置错误材料中发现并正确修复的关键错误数÷预置关键错误数；另做未知状态理解问答。	验证 H04，决定确认流程能否投入试用。
复诊后实际使用	经另行同意的反馈：患者是否展示、医生看了哪些部分、哪些问题得到讨论。	不以下载行为推定医生阅读；先取得基线。

原始留存口径以复诊任务为主，待积累跨次复诊用户后再定义复诊周期复用率；不把保存后自动跳转历史页计成主动回访。产品节时、医生查找和核对正确率的量化目标，在首轮基线后确定。

模板转换及原有准备方式耗时通过任务观察人工记录，线上事件只计算产品内耗时。两者按同一受试任务汇总后，才用于 H01 的总成本比较。

14 医学内容与隐私安全要求

14.1 医学内容管理

医学内容需有来源、适用人群、审核人/日期与规则版本。首版固定内容包括低值参考标记、特殊读数说明、个人目标录入说明和求助文案。上线前由具备相关资质的专业人员核对这些文本、单位边界及测试例；规则更新触发受影响报告的重新核对。

新录入低值或 HI/LO 时，显示经医学审核的静态求助入口。近期读数与历史补录分别表达；历史低值在复诊资料中突出，页面不得把旧记录当作当前紧急事件。当前存在明显不适或无法自行处理时，入口提示按已有医嘱及时处理并寻求专业或急救帮助；具体文案列为上线内容审核项。

PDF 的 AI 摘要标注“AI 辅助整理，患者已核对”，患者新增的自述标明归属；程序统计标注统计口径。报告内仅在来源与用途说明处集中注明用于复诊资料准备，避免在每个段落重复提示。

14.2 个人信息与 AI 处理

医疗健康信息按敏感个人信息管理；处理需具备特定目的和充分必要性，取得单独同意，并在涉及敏感信息等处理活动前完成个人信息保护影响评估。【6】本版据此采用最小档案、独立 AI 开关和患者私有报告。

表 21 个人信息处理要求

处理环节	本版设计要求
采集与告知	说明记录、统计、AI 和 PDF 的目的及范围；可选字段可空。手机号仅用于认证，不进入模型或默认 PDF。
存储与访问	默认选择中国境内存储与处理服务；服务端按 patient_id 鉴权，传输及静态加密，管理访问最小授权并留审计。
第三方 AI	明确服务商、发送字段、处理地点、保留期限和退出方式；签订数据处理约定，不用于训练。原文脱敏后发送必要片段。
未满足供应商条件	上线前确认可用的零留存/约定删除能力；不能满足本版要求时关闭 AI，保留手工和程序报告。
PDF 文件	临时私有文件默认 24 小时删除，下载令牌有效期≤10 分钟；报告快照留至患者删除，过期可按快照重生成。
更正与删除	用户可更正、复制和删除资料；删除账号后活动库在 7 天内完成处理，备份≤30 天轮换并执行删除标记。上述为服务设计时限。
受约束留存	影响评估等依法保留的记录按适用期限保存；同意与必要审计的保存期限上线前确定并告知，与健康正文分开。
设备与下载	退出清除敏感网页缓存；下载、打印及交给医生的文件由患者自行保管。删除界面说明产品内快照和设备文件的范围。

14.3 上线适用性核查

境内公众生成式 AI 服务应按《生成式人工智能服务管理暂行办法》核对适用要求；涉及安全评估、备案/登记的具体义务，需根据实际服务能力和运营方式确认。【7】生成、复制和导出的 AI 内容按标识要求保留显式标识，并由技术方案落实相应文件元数据标识。【8】

本产品处理血糖仪产生的数据并向复诊提供整理结果。医疗器械管理属性需依据预期用途、处理对象和核心功能综合判定；上线前将本版功能、宣传及报告样例提交合规界定，按结果安排注册或调整范围。【9】这项结论影响对外试用与商业发布路径，原型和内部虚构资料测试可先继续。

15 风险分析

表 22 风险分析

风险	影响	本版应对与验证
整理成本抵消价值	模板转换、补信息和核对比原有方式更费时。	按 H01 测总时间；比较文字/模板/人工方法，删掉低价值字段。
医生不愿阅读	报告过长或重点不符合门诊习惯。	先做材料回顾；首页简明、完整明细可查；按找数任务调整。
AI 错提取或错归纳	错单位、主体、药量或重要信息遗漏。	来源引用、状态分离、锁定异常集、专业评阅及手动路径。
稀疏记录被过度解释	少量点测被理解为全天情况或临床改善。	展示条数/日期覆盖；同类型比较；不生成 CGM 指标。
旧报告继续流转	患者改记录后携带旧文件。	来源变化提示、版本及日期醒目；生成新版，下载历史需主动选择。
资料泄露或越权	敏感信息通过链接、日志或供应商流出。	私有鉴权、脱敏、最小日志、独立同意及处理约定；上线前安全验收。

风险	影响	本版应对与验证
家属代操作误传意愿	输入者与患者真实陈述混淆。	标记现场协助，患者确认；远程授权独立设计。
监管路径与定位不一致	实际分析或宣传产生未预见的管理要求。	发布前做功能及用途界定；未完成相关要求前不进入对外试用。
数据恢复或导出失败	复诊当天取不到资料。	服务端恢复演练、历史快照、生成重试；用户可提前下载离线携带。

16 版本规划与后续迭代

表 23 版本规划

阶段	交付及退出条件	下一步依据
原型与研究验证	按本 PRD 完成关键页面及异常分支；12—15 名患者、5—8 名医生的建议样本，先取得授权材料。	验证 H01—H04，冻结 P0 字段及首页结构。
P0 开发与内部验证	实现 FR01—16；固定提取/摘要集、统计边界、权限、快照及 PDF 验收通过。	质量问题有责任模块和可复现材料；上线条件完成。
受控试用	在适用合规与医学内容要求满足后，按一次真实复诊任务观察整理、核对、阅读。	有继续价值再扩大；依据基线确定业务改进目标。
P1 资料与协作扩展	先选择一种高频 CGM 厂商报告/文件，或优先解决远程家属协作；按研究证据排序。	核实格式、权限、用户收益及接入成本后单独写需求。

阶段	交付及退出条件	下一步依据
P1 连续监测专项	建立 CGM 数据质量、TIR/AGP 规则及算法验证；实时设备接入另作决策。	与指尖统计分区并有专业评阅，满足条件后发布。
P2 扩展	饮食图像、行为计划、多病管理等按真实需求研究。	不挤占复诊主线和首版质量工作。

患者任务优先使用上次复诊材料：观察如何带入、哪些字段需补、能否发现预置错误、怎样完成确认。医生任务使用去标识材料：先说近期重点，再查指定日期和事件。同步记录材料转换、AI 等待、人工核对、阅读和纠错时间。样本量沿用竞品报告的探索性建议，用于发现流程问题。

表 24 待验证事项

待验证事项	责任角色	改变的设计
现有工具已经提供的国内 PDF 格式与实际接收方式	产品研究	导入优先级及报告差异化。
患者愿意补充的用药/症状信息与最大核对负担	产品与用户研究	事件字段、批量确认和提示长度。
门诊首页要点、图表及问题的实际顺序	产品与医学评阅	PDF 首页及续页预算。
模型与供应商数据条件、费用及版本稳定性	开发与数据保护负责人	AI 选型、预算及发送范围。
医疗器械属性、公众服务及 AI 标识适用要求	合规与医学负责人	对外试用及发布路径。

日期排期与人力投入在原型评审和技术选型后制定。对已经明确的 PDF、患者确认和来源追溯要求，后续迭代应保持一致；变更以版本记录及受影响验收项管理。

附录 A PDF 报告内容与阅读结构



图 A1 首页速览与后续明细的信息分配 本图为结构说明，无患者数据

A1 首页内容与溢出规则

表 A1 PDF 首页结构

顺序	内容及字段	布局和阅读规则
1 识别与范围	患者称呼、监测方式、所选统计周期、数值记录实际首末日及日期数、报告编号/版本、确认及生成日期。	顶端约 20% 页面；无数据不显示虚假覆盖。可选年龄等只显示已提供项。

顺序	内容及字段	布局和阅读规则
2 本期要点	最多 3 条，首页合计建议≤180 字；重要低值/特殊读数、明确变化及重要用药/症状背景优先。	按完整条目放置，附 G/E/F 等短编号；超出条目整条续到后页，并给出页码导航。
3 关键指标	可统计条数、涉及测量日期数、主要类型的 n/中位数/范围、低值条数及适用个人目标比较。	单位及分母紧邻数值；类型较多时列最常用两组，其余在后页完整展示。
4 周期图	实际已确认指尖散点、日期轴、单位及测量类型图例；仅明确适用时显示目标参照。	首页一张小图；不连缺测日，不虚拟未知钟点。分类型完整图后续展开。
5 优先问题	患者排序的前 3 条，建议合计≤100 字。	超出预算按整条续页；首页保留问题总数和后页位置。
6 缺口与导航	日期未知、待补、冲突、排除及 CGM 补充资料数量；明细页码。	页尾简短说明，完整原述及处理状态在附录。

首页通过固定内容预算维持快速阅读；具体分页由排版引擎计算并回填页码。重要低值及特殊读数至少保留一条数量/来源导航信息。摘要、问题或备注超长时移动整条或清楚续接，不缩小到约定字号以下，不省略未展示内容。空模块不占独立空页。

A2 后续页与来源定位

表 A2 PDF 后续页结构

部分	具体内容	来源和展示要求
分类型回顾	全部类型统计、前后比较条件及图、个人目标分段结果。	统计集合编号 F001 等对应纳入的记录及版本；显示未比较原因。
摘要及问题续文	首页未放下的完整已确认摘要、完整患者问题。	延续首页编号；AI、患者编辑及患者原述身份清楚。

部分	具体内容	来源和展示要求
事件与用药	当前/期间用药、变化、症状、生活事件、计划或问题。	E001 等编号；区间相交及未知时间有说明；患者原述保留。
完整测量明细	短编号、发生日、钟点或未知、原值/单位、展示值、类型、来源名、备注及状态。	每条纳入数值记录均出现；跨页重复表头，长备注续行重复编号。
待补及补充资料	未知日期、缺单位、冲突、CGM 抄录和 HI/LO 等不参加数值统计的资料。	按原因分组，原文及患者选择可查；不与正式统计明细混排。
来源与统计说明	来源名、原文/原行节选、原始编号/行号、患者补充、修订关系、换算和比较口径。	从摘要、图和明细编号可跳转；纸本按编号和页码定位；不依赖在线链接。

短编号在一份报告内固定，记录内部身份保持稳定。修改后生成的新版继续保留相同记录身份及修订关系，不按本次排序冒充新来源。首页不显示模型协议、校验器名称或冗长修订字段；这些信息进入来源说明及内部审计。

A3 无数值资料与报告验收

所选资料至少有一项本人确认的测量（含未知日期）、特殊读数、CGM 补充资料、事件或问题，且可统计指尖数值为 0 时，文件标题为“复诊资料准备单”，首页明确“本周期暂无可统计的指尖血糖数值”。隐藏中位数、目标比较及数值趋势，保留已确认资料和缺口。全空或仅有未确认待补/排除项时只保存草稿。

报告模板需以 1、60、300、1000 条记录及合计 1200 项资料测试，并包含混合单位、未知日期、长备注、跨期用药、10 条问题、低值与 HI/LO。核对每条资料去向、首页导航及离线可读性。预览/正式文件仅在固定元数据区替换确认标识和日期，正文、图表、页数及导航一致。

附录 B Axure 页面与跨模块验收

B1 页面及必须绘制的状态

表 B1 Axure 关键页面

页面	核心控件与去向	关键状态
P01 首页	患者称呼、最近记录/报告；记血糖→P03，准备复诊→P08。	首次、空记录、来源变化提醒、登录过期。
P02 我的与档案	档案编辑、监测方式、医生目标、同意和数据管理。	可选字段未知、AI 关闭、保存失败、删除处理中。
P03 新增与资料进入	手工/文字/CSV 三入口，原文、候选、行级问题与确认保存。	提取中、失败、无测量、超量、重复、冲突、部分待补、成功回读。
P04 历史列表	日期/类型/来源/状态筛选，未知日期分区，条目→P05。	无结果、加载失败、待补资料、疑似重复。
P05 记录详情	当前字段、原文、来源、修改/删除、修订及引用报告。	冲突未解、患者补充、并行修改、已引用。
P06 回顾	区间与类型、覆盖、分组统计及图；点记录→P05。	单条、稀疏、无可统计数值、CGM 补充、目标冲突。
P07 事件	类型、原述、起止时间、实际用药状态和关联记录。	未知日期、跨期持续、计划/否定、修改删除。
P08 复诊资料选择	周期、复诊日、资料计数、纳入/排除、缺口；下一步→P09。	零数据、未知日期、冲突、超 1000 条、未完成选择。
P09 摘要与问题	程序事实、生成摘要、来源展开、编辑、采纳问题与排序。	AI 关闭/失败/不合格、患者编辑、事实新增、旧响应返回。

页面	核心控件与去向	关键状态
P10 预览 导出与历史	全部分页、最终确认、生成、下载和版本；返改→相应页。	待核对、已确认、来源已变化、生成中/失败/可下载、历史文件。

P08—P10 顶部持续显示周期、报告短号与内容状态。返回修改保留本人已写问题和摘要；变化后的内容进入待核对版本。确认入口与下载入口分开，所有失败态都有返回或重试，不让用户重复输入已保存资料。

B2 关键验收场景

表 B2 跨模块验收场景

场景	输入与动作	预期结果
AC18 周期与未知	选择 10 月 1—31 日，仅 12 个日期有数值，另选入 2 条未知日期记录。	分别显示 31 天、12 个数值测量日期和 2 条未知；未知仅入附录。
AC19 混合来源	同一次测量的文字和 CSV 各一条，另有同时间的独立复测。	用户确认重复后计一次；独立复测保留；来源均可追查。
AC20 冲突	仪器抄录 6.8、备忘录 8.6，日期和时点相同。	并列冲突，未解不统计；修正后新增患者确认来源。
AC21 否定与归属	文字含“我父亲 9.2”“我没吃晚饭”“准备下周改药”。	不录为本人测量；否定保留；计划不作已发生用药。
AC22 单位与低值边界	测试 3.0/3.9 mmol/L 与 54/70 mg/dL 及各自略低值，混合单位换算展示。	按原单位的严格小于分类；3.0/54 不属更低子集，3.9/70 不属低值集；不受显示舍入改变。

场景	输入与动作	预期结果
AC23 个人目标	10 条中 6 条适用，4 条不符；另测目标重叠，以及读数恰等于 <U 和 ≤U 两种目标的上限。	仅匹配部分比较，分母及未比较清楚；重叠不猜；等于上限按两种符号分别正确分类。
AC24 CGM 与指尖	混合指尖、CGM 抄录、HI/LO 及未知单位。	只对合格指尖数值统计；其余分区，TIR/AGP 不出现。
AC25 摘要遗漏/因果	事实包含低值和用药变化，候选省略低值或写“药物导致”。	检查指出缺项或越界；不可直接采用，提供程序要点与编辑路径。
AC26 来源变化	确认后修改记录、问题或目标；生成中再加入落在区间内的记录。	对应确认撤销；旧任务不覆盖新版；新版本须重新核对。
AC27 AI 不可用	不同意 AI、超时、格式不符、模型上下文超量。	保留资料，使用完整程序统计及患者自写，仍可预览确认导出。
AC28 零数值/全空	无数值但有确认问题；另建一个全空任务。	前者输出资料准备单并说明缺数值；后者仅保存草稿。
AC29 PDF 与重复请求	60/300/1000 条、长备注、跨页及连续点击生成。	每条去向可查；无裁切，重复表头及编号正确，同版仅一任务。
AC30 权限与删除	账号 A 尝试读取 B 的记录/文件；删除账号后复用旧链接。	全部拒绝；账号删除回执与数据实际不可访问一致。

上述场景为本 PRD 提出的产品验收基线，供原型走查与实现后的测试使用。

附录 C 研究依据与参考资料

C1 项目资料与使用范围：

【1】《居家血糖管理与 AI 复诊辅助产品 竞品分析报告 V1.0》，研究基准日 2026-11-02。主要采用第 5—6 章供给与矩阵、第 7 章流程、第 8 章用户问题及假设、第 9—11 章定位与验证建议；参考资料及评论索引沿用报告内原编号。.

项目位置：V1.0 位于 research/90_历史版本/，V1.1 位于 research/01_正式报告/；原始来源、研究记录和检查资料按 research/00_阅读说明.txt 导航。报告的手机原生完整任务链未完成，评论是具体问题线索，探索性访谈和医生材料回顾尚待开展。本 PRD 的 H01—H04 及相应验证安排与此证据状态保持一致。

【2】同名竞品分析报告 V1.1，2026-11-02，第 11.2 节新增患者端生成、核对、PDF 携带及首版排除范围。本 PRD 以 V1.0 为主要研究依据，V1.1 用于交付模式核对。.

【3】《项目 2 整体方案》V0.7.1，第 3—4 节；《项目 2 项目过程与关键决策》，截至 2026-10-11 的探索材料。用于补充相对日期、未知、来源、摘要及版本变化的异常用例。其个人体验和工程记录不计为本 PRD 的目标患者研究结果。.

C2 补充医学与监管来源：

【4】ADA Standards of Care in Diabetes 2026 第 6 章 DOI 10.2337/dc26-s006.

用于低值参考分层和个体目标背景。本次取得官方可检索内容；官方全文页直接访问返回 403，阈值与表 6.4 的公开检索内容核对。未将其通用治疗目标设为患者默认目标。

【5】Battelino 等 Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation Diabetes Care 2019 42 1593—1603.

原始国际共识，表 2 为标准化 CGM 指标及推荐数据覆盖，表 3 为适用人群的时间范围指标；用于区分 CGM 与指尖统计及后续迭代条件。

【6】中华人民共和国个人信息保护法 国家网信办发布文本.

采用第 28—30 条的敏感信息要求、个人权利及第 55—56 条的影响评估要求。产品处理时限、技术架构和文件保留周期为本次服务设计。

【7】生成式人工智能服务管理暂行办法 2023 年.

用于公众服务适用范围、用户信息保护及相关评估/备案要求的上线核查。

【8】人工智能生成合成内容标识办法及官方答记者问 2025 年.

用于 AI 内容显式与文件元数据标识；办法自 2025-09-01 施行。具体产品实现应核对配套强制性标准。

【9】国家药监局人工智能医用软件产品分类界定指导原则 2021 年第 47 号通告.

官方政府转载及其附件，用于预期用途、处理对象和核心功能的管理属性界定。

补充来源核对日期为 2026-11-02。开发或对外发布前，医学规则及适用法规按实际服务再次核对；引用定位与功能关联见 C3。

C3 主要决策的依据映射

表 C1 主要决策依据映射

设计决策	依据性质与位置	落实需求
复诊资料准备优先	研究推荐；【1】第 8—11 章。	第 2、5、7 章及 FR10—15。
指尖优先、CGM 分期	本次产品判断；【1】第 8.3、10 章；CGM 统计参考【5】。	FR02/09，BR08，P1 规划。
固定模板与文字带入	本次设计；【1】的已有记录复用建议；H01 待验证。	FR03—05。
患者确认 PDF 携带	本次明确范围；【2】第 11.2 节。	FR13—15，附录 A。
来源、未知及修改后更新	本次设计；【1】第 9.2 章质量条件；【3】异常启发。	FR03—06/11/15，BR01—02。
程序统计、AI 表达	本次设计；【1】第 9.2 章准确及可核对要求。	FR09/11，第 10—11 章。
低值优先与原单位分类	医学依据【4】；集合和展示规则为本次设计。	BR06，AC22、25。
最小信息、私有报告与标识	法规【6】—【8】；具体架构和时限为本次设计。	FR01/14/16，第 14 章。
发布前管理属性界定	法规依据【9】；结合本产品用途的上线安排。	第 14.3、15—16 章。